ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 8.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

| 1. a) | | |
|---|---|---|
| A második két egyenlet által alkotott egyenletrendszerből kiszámítható $a$ és $b$ értéke.<br>A két egyenlet megfelelő oldalait összeadva kapjuk, hogy $2a^2 = 6$, azaz $a = \sqrt{3}$ $(a > 0)$. | 2 pont | *Az a értékéért.* |
| $b^2 = 4 - 3 = 1$, azaz $b = 1$. | 1 pont | *A b értékéért.* |
| $c = 2$. (A háromszög oldalai $\sqrt{3}$; 1 és 2 egység hosszúságúak.) | 1 pont | *A c értékéért.* |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| 1. b) | | |
|---|---|---|
| Mivel $1^2 + \sqrt{3}^2 = 2^2$, | 1 pont | |
| a Pitagorasz-tétel megfordítása alapján | 1 pont | |
| a háromszög derékszögű, a leghosszabb oldallal, a $c$-vel szemben van a 90°-os szög. | 1 pont | |
| $\sin\beta = \frac{1}{2}$, tehát $\beta = 30^\circ$, | 1 pont | |
| így $\alpha = 60^\circ$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |
| *Megjegyzés: Ha az oldalak alapján felismeri, hogy 60°-os derékszögű háromszögről van szó, de nem részletezi az indoklást,a teljes pontszámot kapja.* | | |

| 1. c) | | |
|---|---|---|
| A beírt kör sugara kiszámítható a terület és a kerület felének hányadosaként: $r = \frac{t}{\frac{k}{2}}$. | 1 pont | *Akkor is jár ez a pont, ha ez a gondolat csak a megoldás során jelenik meg.* |
| A háromszög területe a két befogó szorzatának fele: $\frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. | 1 pont | |
| $r = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1+2+\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} \left( = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \right)$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | *Ha a végeredményt csak közelítő értékkel adja meg, akkor legfeljebb 3 pontot kap.* |

| **2. a)** | | |
|---|---|---|
| Kockával kétszer dobva 36-féleképpen lehetne (azonos valószínűséggel) *a* és *b* helyét kitölteni. | 1 pont | |
| A dobás eredményei között csak az 1, a 2, a 3 és a 4 fordulhat elő. (Az *a*-t ezekből 4, a *b*-t már csak 3-féleképpen kaphatjuk,) | 1 pont | |
| vagyis a kedvező kitöltések száma $3 \cdot 4 = 12$. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **2. b)** | | |
|---|---|---|
| Felsoroljuk a négy halmaz elemeit: | | |
| $A = \{ 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; 77; 84; 91; 98 \}$. $(\lvert A \rvert = 13.)$ | 1 pont | |
| $B = \{ 29; 58; 87 \}$, | 1 pont | |
| $C = \{ 14; 25; 38; 53; 70; 89 \}$, | 1 pont | |
| $D = \{13; 14; 17; 22; 29; 38; 49; 62; 77; 94\}$. | 1 pont | |
| **b1)** Az $A \cup C$ elemszáma 17. (A 6 elemű C halmaznak és a 13 elemű A halmaznak pontosan két közös eleme van.) | 1 pont | |
| **b2)** A $B \cap D$ elemszáma 1.(A *B* és a *D* halmaznak csak a 29 a közös eleme.) | 1 pont | |
| **b3)** Felsoroljuk mindazokat a pozitív kétjegyű egészeket, amelyek a négy vizsgált halmazból pontosan kettőnek az elemei: 29; 38; 49; 70; 77. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

*Megjegyzések:*

*1. Ha a b1) és b2) kérdésre azért rossz a válasz, mert az A, a B, a C és/vagy a D halmazok elemeit rosszul sorolta fel, de a hibásan megadott halmazával a halmazműveletet helyesen értelmezte, az 1-1 pont jár.*

*2. Ha a b3) kérdésre adott válasz egy elemben tér el a helyestől, 2 pont helyett 1 pont adható.*

*3. Ha a b3) kérdésre adott válasza azért rossz, mert rosszul adta meg az A, a B, a C és/vagy a D halmaz elemeit, újabb pontot ne veszítsen.*

*4. Ha a vizsgázó megoldásában nem a fenti utat választja (nem sorolja fel az A-D halmazok elemeit), teljes pontszámot kellően indokolt megoldásra kapjon. Indoklás nélküli válaszok esetén megoldására 8 helyett legfeljebb 3 pontot kaphat.*

| **3.** | | |
|---|---|---|
| *Ha csak egyféle színűt* rakunk vissza: **2 lehetőség**. | 1 pont | |
| *Ha mind a két szín szerepel:*<br>1 piros és 5 kék visszarakásakor **1 lehetőség** van,<br>(hiszen az öt egyforma mindig egymás mellett lesz). | 2 pont | |
| 2 piros és 4 kék visszarakásakor **3 lehetőség** van, | 1 pont | |
| hiszen a 2 egyszínűt vagy egymás mellé rakjuk, vagy egy, illetve kettő másik választja el őket. | 2 pont | *Csak 1 vagy 2 jó lehetőség megadása (számbavétele) 1 pont. Hiányos indoklás 1 pont.* |
| 3 piros és 3 kék visszarakásakor **4 lehetőség** van, | 1 pont | *Csak a helyes válasz esetén jár az 1 pont.* |
| hiszen a 3 egyszínűt vagy egymás mellé rakjuk, vagy egy-egy, illetve kettő-egy másik választja el őket (ez utóbbi kétféleképpen lehetséges):<br>*P* *P*<br>*P* *P* *K* *K*<br>*K* *K* *P* *P*<br>*K* *K*<br>*P* *P*<br>*K* *P* *K* *P*<br>*K* *K* *P* *K*<br>*P* *K* | 2 pont | *Csak 1 jó lehetőség megadása (számbavétele) 0 pont,*<br>*2 vagy 3 jó lehetőség megadása (számbavétele) 1 pont.*<br>*Hiányos indoklás 1 pont.* |
| 4 piros és 2 kék visszarakásakor **3 lehetőség** van.<br>Az indoklás megegyezik a 2 + 4 esettel. | 1 pont | *Ezek a pontok járnak, ha azért hibás a válasza, mert a 2+4 és/vagy az 1+5 esetet rosszul számolta ki.* |
| 5 piros és 1 kék visszarakásakor **1 lehetőség**.<br>Az indoklás megegyezik az 1 + 5 esettel. | 1 pont | |
| Összesen 14-féle elhelyezkedés lehetséges. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **12 pont** | |

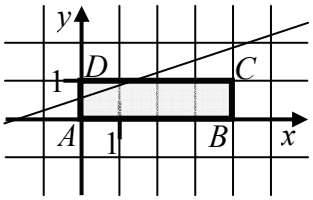
*Megjegyzések:*
*1. Az eredmény jó rajzzal is indokolható.*
*2. Ha a vizsgázó kiszámolja, hogy hány lehetőség van a 6 piros, 5 piros – 1 kék, 4 piros – 2 kék, 3 piros – 3 kék esetben az elrendezésekre (és ezt helyesen is adja meg), majd az egészet megszorozza 2-vel, mert fordítva is lehet, akkor a 3 piros – 3 kék eseteket kétszer számolja, és ezért 2 pontot elveszít.*

| **4. a)** | | |
|---|---|---|
| $a_n = \frac{1}{7}\cdot\frac{1}{7^3}\cdot\frac{1}{7^5}\cdot\ldots\cdot\frac{1}{7^{2n-1}} = \frac{1}{7^{1+3+5+\ldots+(2n-1)}}$ | 1 pont | |
| A 7 kitevője egy számtani sorozat első $n$ tagjának összege, | 1 pont | |
| amelynek első tagja 1, a különbsége 2. | 1 pont | |
| $a_n = \frac{1}{7^{\frac{(1+2n-1)}{2}n}}$ | 1 pont | |
| $a_n = \frac{1}{7^{n^2}}$ | 1 pont | |
| Vizsgálandó az $\frac{1}{7^{n^2}} > 49^{-50}$ egyenlőtlenség.<br>Mivel $49 = 7^2$, megoldandó az $\frac{1}{7^{n^2}} > \frac{1}{7^{100}}$. | 1 pont | |
| $7^{n^2} < 7^{100}$. | 1 pont | |
| Az $x \mapsto 7^x$ függvény szigorú monoton növekedése miatt | 1 pont | |
| $n^2 < 100$. | 1 pont | |
| A 100-nál kisebb legnagyobb négyzetszám a 81.<br>A feltételeknek megfelelő legnagyobb természetes szám a 9. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **10 pont** | |

| **4. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $b_n$ egy olyan mértani sorozat első $n$ tagjának az összege, amelynek az első tagja $\frac{1}{7}$<br>és a hányadosa $\frac{1}{7^2}$. | 1 pont | *Akkor is jár ez a 2 pont, ha ezek a gondolatok csak a megoldás során jelennek meg.* |
| A $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ annak a mértani sornak az összege (*s*),<br>amelyben az első tag $b = \frac{1}{7}$ és a $q = \frac{1}{7^2}$. | 1 pont | |
| Mivel $\lvert q\rvert < 1$, $s = \frac{b}{1-q} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7^2}}\left(=\frac{7}{48}\right)$ | 1 pont | |
| A keresett határérték $\frac{7}{48}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **4. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $b_n$ egy olyan mértani sorozat első $n$ tagjának az összege, amelynek az első tagja $\frac{1}{7}$ és a hányadosa $\frac{1}{7^2}$. | 1 pont | *Akkor is jár ez a 2 pont, ha ezek a gondolatok csak a megoldás során jelennek meg.* |
| $b_n = \frac{1}{7} + \frac{1}{7^3} + \frac{1}{7^5} + \ldots + \frac{1}{7^{2n-1}} = \frac{1}{7} \cdot \frac{1 - \frac{1}{49^n}}{1 - \frac{1}{49}}$ | 1 pont | |
| $b_n = \frac{7}{48} \cdot \left(1 - \frac{1}{49^n}\right)$. | 1 pont | |
| $\lim_{n \to \infty} b_n = \frac{7}{48}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

# II.

| **5. a)** | | |
|---|---|---|
|  | | |
| Az $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}$ egyenes az $y$ tengelyt a $\left(0;\frac{1}{2}\right)$, | 1 pont | |
| az $y=1$ egyenest a $\left(\frac{3}{2};1\right)$ pontban metszi. | 1 pont | |
| A megfelelő $P$ pontok a téglalapnak az $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}$ egyenes alatti részéből kerülhetnek ki. | 1 pont | |
| Ennek a résznek a területe: $T_{jó}=4-\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{2}=\frac{29}{8}$. | 1 pont | |
| (A geometriai valószínűség kiszámítása szerint) a keresett valószínűség $P=\frac{\frac{29}{8}}{4}=\frac{29}{32}(=0{,}90625)$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. b1) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Marci a 4 szelvényét a 200 jegyből $\binom{200}{4}$-féleképpen vehette meg. | 1 pont | |
| A 200 tombolajegy között 10 nyerő szelvény van és 190 nem nyerő.<br>Marci akkor nyer 1 tárgyat, ha a négy szelvénye közül pontosan egy van a 10 nyerő között, a másik három pedig a 190 nem nyerő között van. | 1 pont | *Akkor is jár ez a pont, ha ez a gondolat csak a megoldás során jelenik meg.* |
| Ez $\binom{10}{1}\cdot\binom{190}{3}$-féleképpen lehetséges. | 2 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{\binom{10}{1}\cdot\binom{190}{3}}{\binom{200}{4}}\approx 0{,}1739$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. b1) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A 200 jegyből a 10 nyerő szelvényt $\binom{200}{10}$-féleképpen húzhatják ki. | 1 pont | |
| A 200 tombolajegyből 4 van Marcinál, és 196 nincs nála.<br>Marci akkor nyer 1 tárgyat, ha a 10 nyerő szelvény közül pontosan egy van nála, a további 9 pedig a 196 többi szelvény közül való. | 1 pont | *Akkor is jár ez a pont, ha ez a gondolat csak a megoldás során jelenik meg.* |
| A kedvező esetek száma tehát: $\binom{4}{1}\cdot\binom{196}{9}$ | 2 pont | |
| A keresett valószínűség: $\dfrac{\binom{4}{1}\cdot\binom{196}{9}}{\binom{200}{10}} \approx 0{,}1739$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. b2) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A keresett esemény helyett az ellentett (komplementer) esemény valószínűségét számítjuk ki.<br>A Marci nyert a tombolán esemény ellentett eseménye az, hogy Marci nem nyert a tombolán. | 1 pont | *Akkor is jár ez a 2 pont, ha ezek a gondolatok csak a megoldás során jelennek meg.* |
| Ez úgy volt lehetséges, hogy mind a 4 szelvénye a 190 nem nyerő szelvény közül való volt. | 1 pont | |
| Az összes egyenlően valószínű kimenetelek száma $\binom{200}{4}$ | 1 pont | |
| Ezek közül a kedvezők száma $\binom{190}{4}$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy Marci nem nyert a tombolán $\dfrac{\binom{190}{4}}{\binom{200}{4}}\left(\approx 0{,}8132\right)$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy Marci nyert a tombolán $1-\dfrac{\binom{190}{4}}{\binom{200}{4}} \approx 0{,}1868$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **5. b2) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Marci a 10 nyeremény közül 1, 2, 3 vagy 4-et nyerhetett. | 1 pont | *Akkor is jár ez a pont, ha ez a gondolat csak a megoldás során jelenik meg.* |
| Annak valószínűsége, hogy egy szelvénye nyert $\frac{\binom{10}{1}\cdot\binom{190}{3}}{\binom{200}{4}}\approx 0{,}1739$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy két szelvénye nyert $\frac{\binom{10}{2}\cdot\binom{190}{2}}{\binom{200}{4}}\approx 0{,}0125$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy három szelvénye nyert $\frac{\binom{10}{3}\cdot\binom{190}{1}}{\binom{200}{4}}\approx 0{,}0004$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy négy szelvénye nyert $\frac{\binom{10}{4}\cdot\binom{190}{0}}{\binom{200}{4}}\approx 0{,}0000$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy Marci nyert a tombolán, ezen négy valószínűség összege 0,1868. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

*Ha az b1) második megoldásában leírt eseménytérrel dolgozik, vagyis azt vizsgálja, hogy a 10 nyerő szelvény közül 1, 2, 3 vagy 4 darab lehetett Marcié, akkor a keresett valószínűséget az alábbi összeg adja meg:*

$$\frac{\binom{4}{1}\cdot\binom{196}{9}+\binom{4}{2}\cdot\binom{196}{8}+\binom{4}{3}\cdot\binom{196}{7}+\binom{4}{4}\cdot\binom{196}{6}}{\binom{200}{10}}.$$

| **6. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A tengelypont koordinátái alapján *f* grafikonjának egyenlete: $y = a(x-4)^2 + 2$. | 2 pont | |
| *P* is illeszkedik a grafikonra, ezért $4a + 2 = 0$, | 1 pont | |
| ahonnan $a = -\frac{1}{2}$. | 1 pont | |
| Így $f(x) = -\frac{1}{2}(x-4)^2 + 2 = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 6$, | 1 pont | |
| ahonnan $b = 4$, $c = -6$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **6. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *f* grafikonja parabola, keressük az egyenletét $y = ax^2 + bx + c$ alakban.<br>A tengelypont $T(4;2)$ koordinátái kielégítik ezt az egyenletet:<br>(1) $16a + 4b + c = 2$. | 1 pont | |
| Az ismert parabolapont $P(2;0)$ koordinátái kielégítik a parabola egyenletét:<br>(2) $4a + 2b + c = 0$. | 1 pont | |
| Parabolánk szimmetriatengelye az $x = 4$ egyenes, ezért az adott *P* parabolapont tükörképe, az $R(6;0)$ pont is illeszkedik a grafikonra. Ezért:<br>(3) $36a + 6b + c = 0$. | 1 pont | |
| Megoldva az (1)-(2)-(3) egyenletrendszert:<br>$a = -\frac{1}{2}$; $b = 4$; $c = -6$. | 3 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

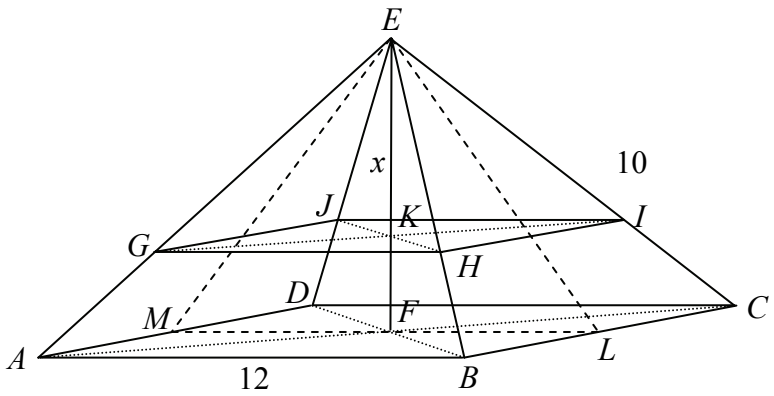
| **6. b)** | | |
|---|---|---|
| A megfelelő érintő iránytangense $f$ deriváltjának az $x=3$ helyen felvett értéke. | 1 pont | *Akkor is jár ez a pont, ha ez a gondolat csak a megoldás során jelenik meg.* |
| $f'(x)=-x+4$, így $m=f'(3)=1$. | 1 pont | |
| Az $y=x+d$ egyenletű érintő illeszkedik $f$ grafikonjának 3 abszcisszájú pontjára, amelynek második koordinátája $f(3)=\frac{3}{2}$. | 1 pont | |
| Ezt felhasználva $d=-\frac{3}{2}$. | 1 pont | |
| Az érintő egyenlete: $y=x-\frac{3}{2}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **6. c)** | | |
|---|---|---|
| $f$ zérushelyei 2 és 6, | 1 pont | |
| ezért a keresett terület: $T=\int_2^6 f(x)dx=\int_2^6\left(-\frac{1}{2}x^2+4x-6\right)dx=$ | 1 pont | |
| $=\left[-\frac{1}{6}x^3+2x^2-6x\right]_2^6=$ | 1 pont | |
| $=(-36+72-36)-\left(-\frac{4}{3}+8-12\right)$. | 1 pont | |
| $T=\frac{16}{3}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **7.** | | |
|---|---|---|
| A logaritmus értelmezése miatt $x > 0$. | 1 pont | *Ezt a pontot akkor is megkapja a vizsgázó, ha az eredeti egyenletbe behelyettesítve ellenőrzi a gyököket.* |
| $\left(3^{\log_3 x}\right)^{\log_3 x} = x^{\log_3 x}$ | 1 pont | |
| $\left(x^2\right)^{\log_3 x} = \left(x^{\log_3 x}\right)^2$ | 1 pont | |
| Legyen $y = x^{\log_3 x}$ (, ahol $y > 0$). | 1 pont | |
| Ekkor az egyenlet $6y = y^2 - 6075$, vagyis $y^2 - 6y - 6075 = 0$. | 1 pont | |
| A gyökök: $y_1 = -75$, amely nem megoldása az eredeti egyenletnek, | 1 pont | |
| és $y_2 = 81$. | 1 pont | |
| Az $y$ lehetséges értékéből $x^{\log_3 x} = 81$, | 1 pont | |
| és innen $\log_3\left(x^{\log_3 x}\right) = \log_3 81 = 4$. | 2 pont | |
| (A hatvány logaritmusára vonatkozó azonosság alapján:) $(\log_3 x)^2 = 4$. | 1 pont | |
| Ha $\log_3 x = 2$, | 1 pont | |
| akkor $x_1 = 3^2 = 9$. | 1 pont | |
| Ha $\log_3 x = -2$, | 1 pont | |
| akkor $x_2 = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. | 1 pont | |
| Mind a két szám megoldása az eredeti egyenletnek. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **16 pont** | |

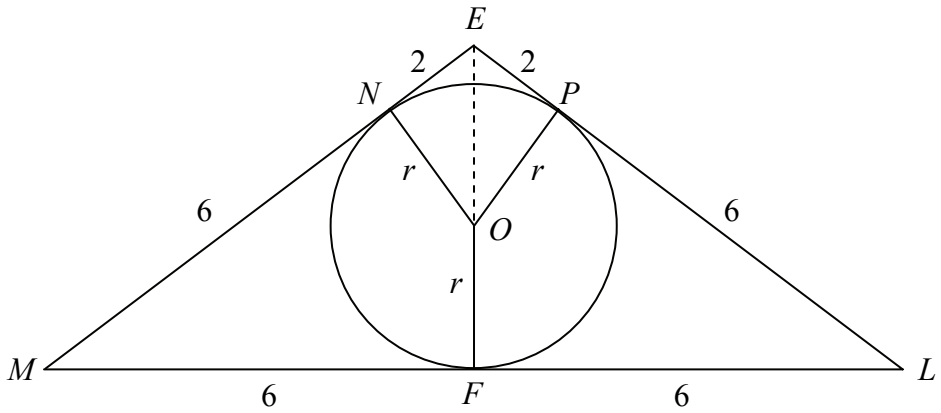
| **8.** | | |
|---|---|---|
| Legyen a kőszegi $K$ csoport taglétszáma: $k$; a tatai $T$ csoporté: $t$; míg a füredi $F$ csoporté: $f$. Jelölje továbbá a $K$ csoport tagjai életkorának összegét $S_k$; a $T$ csoportét $S_t$; míg az F csoportét $S_f$. | 2 pont | *Akkor is jár ez a 2 pont, ha ezek a gondolatok csak a megoldás során jelennek meg.* |
| Ekkor a következő egyenleteket lehet felírni a megadott adatokkal: $S_k = 37k$; | 1 pont | |
| $S_t = 23t$; | 1 pont | |
| $S_f = 41f$; | 1 pont | |
| $S_k + S_t = 29(k+t)$; | 1 pont | *A feladat megoldásához e három összefüggésből kettő is elegendő, ezért bármelyik kettő felírása is 3 pontot ér.* |
| $S_k + S_f = 39{,}5(k+f)$; | 1 pont | |
| $S_t + S_f = 33(t+f)$. | 1 pont | |
| Az első három összefüggést behelyettesítjük a következő három egyenletbe: $37k + 23t = 29(k+t)$, azaz $t = \frac{4}{3}k$. | 1 pont | *A feladat megoldásához e három összefüggésből kettő is elegendő, ezért bármelyik kettő felírása is 3 pontot ér.* |
| $37k + 41f = 39{,}5(k+f)$, azaz $f = \frac{5}{3}k$. | 1 pont | |
| $23t + 41f = 33(t+f)$, azaz $t = \frac{4}{5}f$. | 1 pont | |
| Az összes dolgozó átlagéletkora: $\frac{S_k + S_t + S_f}{k+t+f}$. | 1 pont | *Ha a háromismeretlenes egyenletrendszerben egy konkrét számhármassal számolva helyes eredményt kap, de nem bizonyítja, hogy ugyanerre az eredményre jutna minden gyök esetén, 2 pontot veszít.* |
| Ezekből $t$ és $f$ kifejezhető $k$ segítségével, és akkor a következőt kapjuk a keresett átlagra: $\frac{37k + 23\cdot\frac{4}{3}k + 41\cdot\frac{5}{3}k}{k + \frac{4}{3}k + \frac{5}{3}k} = \frac{37 + \frac{92}{3} + \frac{205}{3}}{4} =$ | 2 pont | |
| $= \frac{37+99}{4} = \frac{136}{4} = 34$. | 1 pont | |
| A cég összes dolgozójának átlagéletkora 34 év. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **16 pont** | |

## 9. a)




| | | |
|---|---|---|
| Az ábra jelöléseivel a *GHIJE* gúla hasonló az *ABCDE* gúlához. | 1 pont | |
| $\frac{V_{ABCDE}}{V_{GHIJE}} = 2$, ezért a megfelelő szakaszok aránya (pl.): $\frac{AB}{GH} = \frac{FE}{KE} = \sqrt[3]{2}$. | 2 pont | |
| $GH = \frac{AB}{\sqrt[3]{2}} = \frac{12}{\sqrt[3]{2}} (\approx 9{,}524)$. $4 \cdot GH = \frac{48}{\sqrt[3]{2}} (\approx 38{,}10)$. A színes vonalak összhossza: 38,10 m. | 1 pont | |
| Pitagorasz tétele alapján az *ABD* derékszögű háromszögben: $BD = 12\sqrt{2}$. $FB = 6\sqrt{2}$ | 1 pont | |
| Pitagorasz tétele alapján az *FBE* derékszögű háromszögben: $(FE)^2 = 10^2 - \left(6\sqrt{2}\right)^2$. | 1 pont | |
| $FE = \sqrt{28}$ $\left(= 2\sqrt{7} \approx 5{,}29\right)$ | 1 pont | |
| $KE = \frac{\sqrt{28}}{\sqrt[3]{2}}$ $\left( = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt[3]{2}} \approx 4{,}2 \right)$ | 1 pont | |
| $FK = FE - KE = \sqrt{28} - \frac{\sqrt{28}}{\sqrt[3]{2}}$ $\left( = \sqrt{28} \cdot \frac{\sqrt[3]{2} - 1}{\sqrt[3]{2}} \approx 1{,}09 \right)$ A térfogatot felező sík 1,09 m távolságra van a terem padlójától. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

**9. b) első megoldás**




| | | |
|---|---|---|
| A mikrofont a gúlába írt gömb *O* középpontjába kell elhelyezni. | 1 pont | |
| Az ábrán az *EL* és az *EM* az oldallapok magassága. Pitagorasz tétele alapján az *ELC* derékszögű háromszögben: $(EL)^2 = 10^2 - 6^2$, ahonnan $EL = 8$. | 1 pont | |
| Mivel külső pontból a körhöz húzott érintőszakaszok hossza egyenlő, így $MF = MN = 6$, és $NE = 2$. | 1 pont | |
| Pitagorasz-tétele alapján az *OEN* derékszögű háromszögben: $(OE)^2 = (ON)^2 + (NE)^2$. | 1 pont | |
| $\left(\sqrt{28} - r\right)^2 = r^2 + 2^2$ | 1 pont | |
| $r = \frac{6}{\sqrt{7}}\ (\approx 2{,}27)$ | 1 pont | |
| A mikrofon távolsága az E ponttól: $EO = EF - OF = 5{,}29 - 2{,}27 = 3{,}02$ méter. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **9. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A mikrofont az *O* pontba kell elhelyezni. Ennek a pontnak a távolsága a gúla lapjaitól legyen *x* (méter). Az ábrán az *EL* az *EBC* oldallap magassága. Az *O* pontot összekötve az *ABCDE* gúla csúcsaival, öt gúlára bontjuk az *ABCDE* gúlát. Írjuk fel az *ABCDE* gúla térfogatát az öt gúla térfogatának összegeként. | 1 pont | |
| Az *ABEO*, a *BCEO*, a *DCEO* és az *ADEO* gúlák egybevágóak. Térfogatuk egyenlő. (1) $V_{ABCDE} = V_{ABCDO} + 4 \cdot V_{BCEO}$ | 1 pont | |
| $V_{ABCDE} = \frac{AB^2 \cdot EF}{3} = \frac{144 \cdot \sqrt{28}}{3} = 48 \cdot \sqrt{28}$. $V_{ABCDO} = \frac{AB^2 \cdot x}{3} = \frac{144 \cdot x}{3} = 48x$. | 1 pont | |
| $V_{BCEO} = \frac{T_{BCE} \cdot x}{3}$. A *BCE* háromszög *BC* oldalához tartozó magasságát a *BEL* derékszögű háromszögből számolva: $EL = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$. | 1 pont | |
| $T_{BCE} = \frac{BC \cdot EL}{2} = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48.$ Ezért $V_{BCEO} = \frac{T_{BCE} \cdot x}{3} = \frac{48 \cdot .x}{3} = 16x$. | 1 pont | |
| A térfogatokra kapott kifejezéseket az (1) egyenlőségbe beírva: $48 \cdot \sqrt{28} = 48x + 4 \cdot 16x = 112x$, ahonnan $x = \frac{6\sqrt{7}}{7} \approx 2{,}27$ (m). | 1 pont | |
| A mikrofon távolsága az E ponttól: $EO = EF - OF = 5{,}29 - 2{,}27 = 3{,}02$ méter. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |